

□ Manual de Usuario

Sport G&C Tournaments — Sistema de Gestión de Torneos Deportivos

1. INICIO DEL PROGRAMA

Al ejecutar el programa, lo primero que verás es el formulario de **configuración del torneo**. Debes completar estos datos antes de acceder al sistema:

1.1 Nombre del Torneo

- Ingresa el nombre completo del torneo (ejemplo: Liga Apertura 2026).
- Solo se admiten letras, números y espacios. No puede estar vacío.

1.2 Deporte

- El sistema mostrará la lista de deportes disponibles:

FUTBOL, BALONCESTO, TENIS, VOLEIBOL, RUGBY, BEISBOL, HOCKEY, HANDBALL, SOFTBOL

- Escribe exactamente el nombre del deporte (no distingue mayúsculas/minúsculas).
- El deporte determina las posiciones válidas para los jugadores.

1.3 Formato del Torneo

- Selecciona una opción numérica:
 - 1 → Formato de Grupos (todos contra todos)
 - 2 → Formato de Eliminatoria Directa

1.4 Fechas del Torneo

- **Fecha de Inicio:** ingresa en formato YYYY-MM-DD (ejemplo: 2026-03-01).
- **Fecha de Finalización:** debe ser igual o posterior a la fecha de inicio.
- El sistema valida automáticamente que la fecha sea real (controla meses, días y años bisiestos).

Después de confirmar los datos, aparecerá el **Menú Principal**.

2. MENÚ PRINCIPAL

Sport G&C Tournaments	
Torneo:	Liga Apertura 2026
Deporte:	FUTBOL Formato: GRUPOS

- 1. Gestión de Equipos
- 2. Gestión de Jugadores
- 3. Gestión de Partidos
- 4. Tabla de Posiciones
- 0. Salir

Escribe el número de la opción y presiona **Enter**. Al elegir 0, el sistema pedirá confirmación (S/N) antes de cerrar.

3. GESTIÓN DE EQUIPOS (Opción 1)

Submenú de Equipos

- 1. Registrar equipo
- 2. Buscar equipo
- 3. Actualizar equipo
- 4. Listar equipos
- 5. Eliminar equipo
- 0. Volver al menú principal

3.1 Registrar Equipo

Datos que debes ingresar, **uno por pantalla**:

Campo	Requisito
Nombre del Equipo	Solo letras y espacios. No puede repetirse en el torneo.
Nombre del Entrenador	Solo letras y espacios. No puede estar ya registrado.
Fecha de Registro	Formato YYYY-MM-DD. Debe ser antes del inicio del torneo y máximo 6 meses atrás.
Ciudad de Origen	Solo letras y espacios.

Al finalizar el formulario se te pedirá **confirmación (S/N)**:

- S → El equipo queda registrado y el sistema muestra su ID asignado.
- N → El registro se cancela y no se guardan datos.

△ Si un nombre ya existe en el sistema, se te avisará y se te pedirá que ingreses uno diferente.

3.2 Buscar Equipo

Dos modalidades disponibles:

Por ID: ingresa el número de ID exacto del equipo.

Por nombre parcial: escribe parte del nombre (ejemplo: "mara" encontrará "Deportivo Maracaibo"). El sistema mostrará todas las coincidencias.

3.3 Actualizar Equipo

1. Ingresa el ID del equipo que deseas modificar.
2. El sistema verifica que ese ID exista.
3. Ingresa el nuevo nombre, nuevo entrenador y nueva ciudad.
4. Confirma los cambios con S/N.

i No se pueden modificar las estadísticas (puntos, victorias, etc.) de forma manual; se actualizan automáticamente al registrar partidos.

3.4 Listar Equipos

Muestra todos los equipos registrados en formato de tabla con: N°, ID, Nombre, Ciudad y Puntos acumulados.

3.5 Eliminar Equipo

1. Ingresa el ID del equipo.
2. El sistema muestra los datos del equipo a eliminar.
3. Confirma con S/N.

⚠ **Restricción:** No puedes eliminar un equipo si tiene partidos asociados (programados, jugados o cancelados). Primero cancela o elimina los partidos. Si el equipo tiene jugadores pero no tiene partidos, sus jugadores también serán eliminados automáticamente del sistema.

4. GESTIÓN DE JUGADORES (Opción 2)

Submenú de Jugadores

1. Registrar jugador
 2. Buscar jugador
 3. Actualizar jugador
 4. Listar jugadores (todos)
 5. Listar jugadores por equipo
 6. Eliminar jugador
 0. Volver al menú principal
-

4.1 Registrar Jugador

Datos que debes ingresar:

Campo	Requisito
ID del Equipo	Debe existir en el sistema.
Nombre del Jugador	Solo letras y espacios. No puede repetirse en el sistema.
Cédula	Solo dígitos. Entre 7 y 10 caracteres. No puede estar ya registrada.
Fecha de Registro	Formato YYYY-MM-DD. Antes del inicio del torneo (máximo 6 meses atrás).
Dorsal	Número entre 1 y 99. No puede repetirse dentro del mismo equipo.
Posición	Selecciona un número del menú de posiciones según el deporte del torneo.
Edad	Número entre 14 y 50.

Al confirmar con S, el jugador queda registrado y se muestra su ID asignado.

4.2 Buscar Jugador

Dos modalidades:

Por ID: ingresa el número de ID exacto.

Por nombre parcial: escribe parte del nombre y el sistema mostrará todos los jugadores que coincidan.

4.3 Actualizar Jugador

1. Ingresa el ID del jugador a modificar.
2. Ingresa el nuevo nombre, nueva edad, nueva posición y nuevo dorsal.
3. Confirma con S/N.

i El sistema valida que el nuevo dorsal no esté ocupado por otro jugador en el mismo equipo (pero sí permite mantener el mismo dorsal del jugador a actualizar).

4.4 Listar Jugadores (todos)

Muestra una tabla con todos los jugadores del sistema, incluyendo el **nombre del equipo** al que pertenecen.

4.5 Listar Jugadores por Equipo

Ingresa el ID del equipo y el sistema mostrará una tabla con todos sus jugadores, posición, edad y dorsal.

4.6 Eliminar Jugador

1. Ingresa el ID del jugador.
2. El sistema muestra sus datos.
3. Confirma con S/N.

⚠ Solo se puede eliminar un jugador si aún no ha anotado puntos en el torneo.

5. GESTIÓN DE PARTIDOS (Opción 3)

Submenú de Partidos

1. Programar partido
 2. Registrar resultado
 3. Buscar partido
 4. Listar partidos
 5. Cancelar partido
 0. Volver al menú principal
-

5.1 Programar Partido

1. Ingresa el **ID del equipo local** (debe existir en el sistema).
2. Ingresa el **ID del equipo visitante** (debe ser distinto al local).
3. El sistema verifica que ambos equipos tengan el **mínimo de jugadores** requerido para el deporte.
4. Ingresa la **fecha del partido** (dentro del rango de fechas del torneo).
5. Ingresa una **descripción** o nota adicional.
6. Confirma con S/N.

⚠ Validaciones:

- No se puede programar un partido de un equipo contra sí mismo.
 - No se puede programar un segundo partido PROGRAMADO entre los mismos dos equipos (deben jugar el anterior primero o cancelarlo).
-

5.2 Registrar Resultado

1. Ingresa el **ID del partido** (debe estar en estado PROGRAMADO).
2. Ingresa los **puntos del equipo local**.
3. Ingresa los **puntos del equipo visitante**.
4. Confirma con S/N.

Al confirmar, el sistema:

- Cambia el estado del partido a **JUGADO**.
- Actualiza automáticamente victorias, empates, derrotas, puntos y puntos a favor/en contra de ambos equipos.

△ En deportes como Baloncesto, Tenis, Voleibol, Béisbol y Softball **no se permiten empates**. Debes registrar el marcador final con prórroga.

5.3 Buscar Partido

Por ID: ingresa el número de ID del partido. Si existe, se muestra una ficha detallada con:

DETALLE DE PARTIDO	
ID Partido	: 3
Estado	: JUGADO
Fecha	: 2026-03-15
Deportivo Maracaibo	2 - 1 Caracas FC
(Local)	(Visitante)
Notas:	...

Por equipo: ingresa el ID del equipo para ver todos sus partidos (como local o visitante).

5.4 Listar Partidos

Dos opciones disponibles:

Todos los partidos: muestra todos los partidos registrados con ID, fecha, estado y marcador.

Por estado: elige entre PROGRAMADO (0), JUGADO (1) o CANCELADO (2) para filtrar la lista.

5.5 Cancelar Partido

1. Ingresa el **ID del partido** a cancelar.
2. El sistema muestra los datos del partido.
3. Confirma con S/N.

Al confirmar:

- Si el partido estaba **PROGRAMADO**: cambia a **CANCELADO** sin más efectos.
 - Si el partido estaba **JUGADO**: cambia a **CANCELADO** y **revierte automáticamente** todas las estadísticas de ambos equipos (puntos, victorias, empates, derrotas, puntos a favor/en contra y partidos jugados).
- ⚠ No se puede cancelar un partido que ya está **CANCELADO**.

6. TABLA DE POSICIONES (Opción 4)

Muestra la clasificación actual del torneo, ordenada por los siguientes criterios (en orden de prioridad):

1. **Puntos** (descendente)
2. **Diferencia de puntos** (puntos a favor – puntos en contra, descendente)
3. **Puntos a favor** (descendente)
4. **Victorias** (descendente)

TABLA DE POSICIONES LIGA APERTURA 2026				
#	Equipo	PTS	J	G
1	Deportivo Maracaibo	6	2	2
2	Caracas FC	3	2	1

Referencia: PTS=Puntos J=Jugados G=Ganados E=Empatados
D=Derrotas GF=Puntos a Favor GC=Puntos en Contra

7. SISTEMA DE PUNTOS

Resultado	Puntos equipo ganador	Puntos equipo perdedor
Victoria	+3 puntos	0 puntos
Empate (si aplica)	+1 punto	+1 punto
Derrota	0 puntos	0 puntos

8. NAVEGACIÓN GENERAL

- En cualquier campo numérico, si escribes texto el sistema te pedirá que lo vuelvas a ingresar.
- Todas las confirmaciones usan S (sí) o N (no) — cualquier otra letra cancela la acción.

- Puedes volver al menú anterior seleccionando la opción 0 en cualquier submenú.
 - Para salir del programa, selecciona 0 en el menú principal y confirma con S.
-

9. MENSAJES DE ERROR FRECUENTES

Mensaje	Causa
Error, el nombre '...' ya está en uso	Ya existe un equipo con ese nombre.
La cédula '...' ya está registrada	Otro jugador tiene esa cédula.
El dorsal '...' ya está en uso en el equipo '...'	Ese número de dorsal ya lo usa otro jugador del mismo equipo.
El ID '...' no pertenece a ningún equipo registrado	No existe un equipo con ese ID.
No se puede programar un partido entre un mismo equipo	Local y visitante son el mismo equipo.
El partido ya fue JUGADO	Intentas registrar el resultado de un partido ya jugado.
Los equipos no cumplen con el mínimo de jugadores	Uno o ambos equipos tienen menos jugadores de los requeridos para el deporte.
Se produjo un error a la hora de eliminar el equipo	El equipo tiene partidos asociados; no se puede eliminar directamente.

10. REQUISITOS DEL SISTEMA

- **Sistema Operativo:** Windows 10+, Ubuntu 20.04+ o macOS 11+
- **Compilador:** g++ 7+ con soporte C++11 (o superior)
- **Terminal:** cualquier terminal con soporte UTF-8 (en Windows se recomienda Windows Terminal o PowerShell 7)